Introducción a la Virtualización con Docker

Desarrollar los siguientes conceptos básicos:

1. Virtualización vs Contenedores:

- Virtualización tradicional (hipervisores) vs virtualización a nivel de sistema operativo (contenedores)
- Ventajas de los contenedores (analizar overhead, portabilidad, tiempos de arranque, etc.)

2. ¿Qué es Docker? ¿Cuáles son sus componentes principales?

3. Respecto a Docker, defina y explique:

- Dockerfile
- Volúmenes
- Redes
- Docker Compose

Trabajo Práctico: Instalación de Docker y Despliegue de una Aplicación Web "Hello World"

Objetivos

- Instalar y configurar Docker
- Comprender los conceptos básicos de Docker
- Crear y ejecutar un contenedor simple
- Desplegar una aplicación web básica

IMPORTANTE:

- ➔ Documentar todo el proceso con capturas de pantalla.
- ➔ Para el desarrollo del siguiente práctico deberá usar un servidor Linux creado en el laboratorio de aprendizaje de AWS Academy. También puede utilizar su computadora personal o una máquina virtual aunque debe considerarse en la parte 4 de esta práctica para ajustar a los valores correspondientes.

Parte 1: Instalación de Docker

Linux (Ubuntu/Debian):

```
# Actualizar paquetes
sudo apt update

# Instalar dependencias
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl
software-properties-common

# Agregar clave GPG oficial de Docker
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg
--dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

# Agregar repositorio
echo "deb [arch=amd64
signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Instalar Docker Engine
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

# Verificar instalación
sudo docker run hello-world
```

Parte 2: Comandos Básicos de Docker

Ejecutar los siguientes comandos y documentar los resultados:

1. `docker version` - Ver versión de Docker
2. `docker info` - Información del sistema Docker
3. `docker pull hello-world` - Descargar imagen de ejemplo
4. `docker images` - Listar imágenes disponibles
5. `docker run hello-world` - Ejecutar contenedor de prueba
6. `docker ps -a` - Listar todos los contenedores (activos e inactivos)

Parte 3: Crear una Aplicación Web Simple

1. Crear un directorio para el proyecto:

```
mkdir docker-webapp && cd docker-webapp
```

2. Crear un archivo index.html con el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>¡Hola ISO!</title>
</head>
<body>
    <h1>Hola mundo desde Docker</h1>
    <p>Esta es mi primera aplicación web en un contenedor Docker.</p>
</body>
</html>
```

3. Crear un archivo Dockerfile (sin extensión) con el siguiente contenido:

```
# Usar una imagen base de Nginx
FROM nginx:alpine

# Copiar nuestro archivo HTML al directorio de Nginx
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html

# Exponer el puerto 80
EXPOSE 80

# Comando para iniciar Nginx
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Parte 4: Construir y Ejecutar el Contenedor

1. Construir la imagen:

```
docker build -t my-webapp-iso .
```

2. Ejecutar el contenedor:

```
docker run -d -p 8080:80 --name webapp-iso my-webapp-iso
```

3. Verificar que el contenedor está corriendo:

```
docker ps
```

4. Acceder a la aplicación desde un navegador web en **http://<**IP pública o nombre de servidor**>:8080**

Parte 5: Tareas Adicionales (Opcionales)

1. Modificar el contenido de index.html y reconstruir la imagen
2. Usar docker stop y docker start con el contenedor
3. Eliminar el contenedor (docker rm) y la imagen (docker rmi)
4. Investigar cómo usar Docker Hub para subir la imagen

Entrega

Generar un documento PDF con el proceso realizado (las capturas y observaciones) y respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ventajas ofrece Docker sobre la virtualización tradicional?
2. Explicar qué hace cada línea del Dockerfile creado
3. ¿Qué ocurre si cambiamos el puerto en el comando docker run (ej: `-p 9090:80`)?
4. Describir posibles usos profesionales de Docker en el desarrollo de software